Wahrscheinlichkeitsrechnung

Statistik und Data Science I – Vorlesung 4

Dr. Alexander Silbersdorff | Sommersemester 2026 | Georg-August-Universität Göttingen

---

Lernziele

1. **Wie können zufällige Phänomene** mathematisch beschrieben werden?
2. **Welche Rechenregeln** gelten für Wahrscheinlichkeiten?
3. **Wie lassen sich stochastische Unabhängigkeit** zwischen Ereignissen und **bedingte Wahrscheinlichkeiten** mathematisch charakterisieren?

---

1. Motivation: Deterministische vs. zufällige Phänomene

1.1 Deterministische Phänomene

Viele physikalische Vorgänge lassen sich exakt vorhersagen. Beispiel: Bei bekannter Spannung U und bekanntem Widerstand R ergibt sich die Stromstärke I eindeutig:

$$I = \frac{U}{R}$$

1.2 Zufällige Phänomene

Bei komplexeren Vorgängen (z. B. Würfelwurf) lässt sich das Ergebnis nicht vorhersagen – der Ausgang gilt als **zufällig**. Zufällige Phänomene besitzen jedoch Gesetzmäßigkeiten (z. B. erscheinen alle Seiten eines fairen Würfels auf lange Sicht gleich häufig).

> **Die Wahrscheinlichkeitsrechnung** liefert Werkzeuge zur mathematischen Beschreibung solcher zufälligen Ereignisse.

1.3 Zufall ≠ Chaos ≠ Unsicherheit

Begriff	Bedeutung
Deterministisch	Ergebnis vollständig durch Regeln bestimmt und vorhersagbar
Chaotisch	Unterliegt deterministischen Regeln, erscheint aber unvorhersagbar (z. B. Dreikörperproblem)
Zufällig	Ergebnis vor Durchführung nicht vorhersagbar; möglichen Ergebnissen können Wahrscheinlichkeiten zugewiesen werden

Begriff	Bedeutung
Unsicherheit	Experiment wurde durchgeführt, Ergebnis steht fest, ist aber noch unbekannt

2. Zugänge zum Wahrscheinlichkeitsbegriff

2.1 Laplace-Experiment

Alle Ergebnisse des Zufallsexperiments sind **gleich wahrscheinlich** → Wahrscheinlichkeit durch Abzählen:

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{\text{Anzahl günstiger Ergebnisse}}{\text{Anzahl aller möglichen Ergebnisse}}$$

Beispiel: Würfelwurf mit Ereignis A = „gerade Augenzahl" = $\{2, 4, 6\}$:

$$P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

2.2 Frequentistischer Wahrscheinlichkeitsbegriff

Wird ein Experiment n-mal unabhängig durchgeführt, stabilisieren sich die relativen Häufigkeiten eines Ereignisses A bei einem Grenzwert:

$$P(A) = \lim_{n \to \infty} \frac{H_n(A)}{n}$$

wobei $H_n(A)$ die Häufigkeit des Auftretens von A in den ersten n Experimenten ist.

2.3 Subjektiver Wahrscheinlichkeitsbegriff

Welchen Betrag würde man bei gegebener Auszahlung auf das Eintreten von A wetten?

$$P(A) = \frac{\text{Wetteinsatz}}{\text{Gewinn} + \text{Wetteinsatz}}$$

> Alle drei Zugänge erfüllen die **Axiome von Kolmogorov**.

---

3. Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung

3.1 Zufallsexperiment

Ein Zufallsexperiment führt zu einem von mehreren, sich **gegenseitig ausschließenden**

Ergebnissen $\omega_1, \ldots, \omega_n$.
Diese möglichen Ergebnisse heißen **Elementarereignisse**. Das Ergebnis ist vor der Durchführung ungewiss.

3.2 Ergebnisraum Ω

Der **Ergebnisraum** $\Omega = \{\omega_1, \ldots, \omega_n\}$ ist die Menge aller Elementarereignisse.

Experiment	**Ergebnisraum** Ω
Münzwurf	$\{\text{Kopf}, \text{Zahl}\}$
Zweifacher Münzwurf (ohne Reihenfolge)	$\{\{K, Z\}, \{Z, Z\}, \{K, K\}\}$
Würfelwurf	$\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

3.3 Ereignisse

Teilmengen $A \subseteq \Omega$ heißen **(zufällige) Ereignisse**. Ereignis A ist eingetreten, wenn das Ergebnis des Experiments einem Element aus A entspricht.

3.4 Mengenoperationen auf Ereignissen

Operation	**Symbol**	**Bedeutung**	**Tritt ein, wenn…**
Unmögliches Ereignis	$\emptyset$	Leere Menge	Nie
Sicheres Ereignis	Ω	Gesamter Ergebnisraum	Immer
Komplement	$A^c = \bar{A}$	Gegenteil von A	A **nicht** eintritt
Durchschnitt	$A \cap B$	Schnittmenge	A **und** B eintreten
Vereinigung	$A \cup B$	Vereinigung	A **oder** B eintritt
Differenz	$A \setminus B = A \cap \bar{B}$	Differenz	A eintritt, B **nicht**
Implikation	$A \subseteq B$	A impliziert B	Wenn A eintritt, tritt auch B ein
Disjunktheit	$A \cap B = \emptyset$	Unvereinbar	A und B schließen sich gegenseitig aus

Beispiele (Würfelwurf, $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$**):**

Sei $A = \{2, 4, 6\}$ (gerade), $B = \{1, 2, 3\}$ (kleiner-gleich 3):

- $A \cap B = \{2\}$
- $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 6\}$
- $A \setminus B = \{4, 6\}$
- $\bar{A} = \{1, 3, 5\}$
- $A \subseteq \{2, 3, 4, 5, 6\}$, da alle geraden Zahlen > 1 sind.

3.5 Potenzmenge und Mächtigkeit

- Die **Potenzmenge** $\mathcal{P}(\Omega)$ ist die Menge **aller** Teilmengen von Ω (= alle möglichen Ereignisse).
- Die **Mächtigkeit** $|A|$ gibt die Anzahl der Elemente in A an.

---

4. Definition von Wahrscheinlichkeiten

Axiome von Kolmogorov

Eine **Wahrscheinlichkeitsverteilung** P weist jedem Ereignis $A \subseteq \Omega$ eine Zahl zu und muss folgende drei Axiome erfüllen:

Axiom	Formel	Bedeutung
(K1) Nicht-Negativität	$P(A) \geq 0$	Keine negativen Wahrscheinlichkeiten
(K2) Normierung	$P(\Omega) = 1$	Das sichere Ereignis hat Wahrscheinlichkeit 1
(K3) σ-Additivität	$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$, falls $A \cap B = \emptyset$	Wahrscheinlichkeiten disjunkter Ereignisse addieren sich

Berechnung von Wahrscheinlichkeiten

$$P(A) = \sum_{\omega \in A} P(\omega)$$

---

5. Rechenregeln für Wahrscheinlichkeiten

Aus den Kolmogorov-Axiomen folgen direkt:

Eigenschaft	Formel
Wertebereich	$0 \leq P(A) \leq 1$
Unmögliches Ereignis	$P(\emptyset) = 0$
Komplementregel	$P(A^c) = 1 - P(A)$
Monotonie	$P(A) \leq P(B)$, falls $A \subseteq B$
Additionssatz	$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

> **Merkhilfe Additionssatz:** Der Durchschnitt $A \cap B$ wird doppelt gezählt, wenn man $P(A)$ und $P(B)$ addiert – er muss daher einmal abgezogen werden.

---

6. Bedingte Wahrscheinlichkeiten

Motivation

Zentrale Frage: Ändert sich die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses A, wenn bekannt ist, dass Ereignis B eingetreten ist?

Unterscheide:

- $P(A)$: **unbedingte** Wahrscheinlichkeit von A
- $P(A \mid B)$: **bedingte** Wahrscheinlichkeit von A, gegeben B

Definition

Wir schränken den Ergebnisraum auf B ein und renormieren:

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad \text{vorausgesetzt } P(B) > 0$$

Für $P(B) = 0$ definiert man $P(A \mid B) = 0$.

Produktsatz

$$P(A \cap B) = P(A \mid B) \cdot P(B) = P(B \mid A) \cdot P(A)$$

Beispiel: Würfelwurf

A = „gerade Zahl" = $\{2, 4, 6\}$, B = „Zahl ≤ 3" = $\{1, 2, 3\}$

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(\{2\})}{P(\{1,2,3\})} = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{3}{6}} = \frac{1}{3}$$

$$P(\bar{A} \mid B) = 1 - P(A \mid B) = \frac{2}{3}$$

Kenntnis von B **verändert** hier die Wahrscheinlichkeit für A: von $\frac{1}{2}$ auf $\frac{1}{3}$.

---

7. Stochastische Unabhängigkeit

Definition

Zwei Ereignisse A und B heißen **(stochastisch) unabhängig**, wenn gilt:

$$P(A \mid B) = P(A)$$

Äquivalent dazu (und leichter zu überprüfen):

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

> Das Wissen, dass B eingetreten ist, ändert die Einschätzung für A nicht.

Beispiel: Ziehen mit und ohne Zurücklegen

Urne mit Kugeln $\{1, 2, 3, 4\}$, zweimaliges Ziehen.
A = „1. Ziehung ergibt 1", B = „2. Ziehung ergibt 2"

	Mit Zurücklegen	**Ohne Zurücklegen**
$\|\Omega\|$	16	12
$P(A)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$
$P(B)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$
$P(A \cap B)$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{12}$
$P(A) \cdot P(B)$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$
Unabhängig?	**Ja** ✓	**Nein** ✗

> **Faustregeln:** Ziehen **mit** Zurücklegen → unabhängig. Ziehen **ohne** Zurücklegen → abhängig.

---

8. Satz der totalen Wahrscheinlichkeit

Voraussetzung: Disjunkte Zerlegung von Ω

Sei $A_1, \ldots, A_k$ eine **disjunkte Zerlegung** von Ω, d. h.:

$$A_i \cap A_j = \emptyset \quad \text{für } i \neq j \qquad \text{und} \qquad \bigcup_{i=1}^{k} A_i = \Omega$$

Satz

Für ein beliebiges Ereignis $B \subseteq \Omega$ gilt:

$$P(B) = \sum_{i=1}^{k} P(B \cap A_i) = \sum_{i=1}^{k} P(B \mid A_i) \cdot P(A_i)$$

> **Intuition:** B kann nur zusammen mit einem der disjunkten Teilstücke A_i eintreten. Die Gesamtwahrscheinlichkeit von B ist die gewichtete Summe der bedingten Wahrscheinlichkeiten.

Beispiel: Medizinischer Test

Gegeben:

Kennzahl	Symbol	Wert
Prävalenz (krank)	$P(A)$	0,001
Sensitivität (Test positiv | krank)	$P(B \mid A)$	0,9
Spezifität (Test negativ | gesund)	$P(\bar{B} \mid \bar{A})$	0,9
Falsch-Positiv-Rate	$P(B \mid \bar{A})$	0,1

Da A und $\bar{A}$ eine disjunkte Zerlegung von Ω bilden:

$$P(B) = P(B \mid A) \cdot P(A) + P(B \mid \bar{A}) \cdot P(\bar{A})$$

$$= 0{,}9 \cdot 0{,}001 + 0{,}1 \cdot 0{,}999 = 0{,}0009 + 0{,}0999 = 0{,}1008$$

Obwohl nur 0,1 % der Bevölkerung krank sind, ist über **10 %** der zufällig getesteten Personen positiv getestet!

---

9. Satz von Bayes

Formel

Sei $A_1, \ldots, A_k$ eine disjunkte Zerlegung von Ω und $P(B) > 0$. Dann gilt für alle $j = 1, \ldots, k$:

$$\boxed{P(A_j \mid B) = \frac{P(B \mid A_j) \cdot P(A_j)}{P(B)} = \frac{P(B \mid A_j) \cdot P(A_j)}{\sum_{i=1}^{k} P(B \mid A_i) \cdot P(A_i)}}$$

Interpretation

Begriff	Bedeutung
$P(A_j)$	**Prior** – Wahrscheinlichkeit von A_j vor Beobachtung von B
$P(B \mid A_j)$	**Likelihood** – Wahrscheinlichkeit von B unter A_j
$P(A_j \mid B)$	**Posterior** – aktualisierte Wahrscheinlichkeit von A_j nach Beobachtung von B

Beispiel: Medizinischer Test (Fortsetzung)

Wie wahrscheinlich ist es, tatsächlich krank zu sein, wenn der Test positiv ist?

$$P(A \mid B) = \frac{P(B \mid A) \cdot P(A)}{P(B)} = \frac{0{,}9 \cdot 0{,}001}{0{,}1008} = \frac{0{,}0009}{0{,}1008} \approx 0{,}0089$$

Nur ca. **0,9 %** der positiv getesteten Personen sind tatsächlich erkrankt!

Erklärung: Bei niedriger Prävalenz dominiert die große Anzahl gesunder Personen mit falsch-positivem Befund. Das Ergebnis hängt stark von der Prävalenz ab – weniger von der Sensitivität des Tests.

---

10. Zusammenfassung: Wichtige Formeln im Überblick

Konzept	Formel
Laplace-Wahrscheinlichkeit	$P(A) = \frac{\|A\|}{\|\Omega\|}$
Komplementregel	$P(A^c) = 1 - P(A)$
Additionssatz	$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

Konzept	Formel
Bedingte Wahrscheinlichkeit	$P(A \mid B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(B)}$
Produktsatz	$P(A \cap B) = P(A \mid B) \cdot P(B)$
Stoch. Unabhängigkeit	$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$
Totale Wahrscheinlichkeit	$P(B) = \sum_{i=1}^{k} P(B \mid A_i) \cdot P(A_i)$
Satz von Bayes	$P(A_j \mid B) = \dfrac{P(B \mid A_j) \cdot P(A_j)}{\sum_{i} P(B \mid A_i) \cdot P(A_i)}$

---

11. Take-Home-Messages

1. **Mengenlehre als Sprache:** Ergebnisse und Ereignisse in Zufallsexperimenten lassen sich mit Hilfe der Mengenlehre präzise beschreiben (Ω, Teilmengen, Komplement, Schnitt, Vereinigung).
2. **Axiome von Kolmogorov:** Wahrscheinlichkeiten müssen drei grundlegende Konsistenzeigenschaften erfüllen (Nicht-Negativität, Normierung, Additivität). Alle Rechenregeln folgen aus diesen Axiomen.
3. **Bedingte Wahrscheinlichkeit:** Das Eintreten eines Ereignisses B verändert im Allgemeinen die Wahrscheinlichkeit für A. Die bedingte Wahrscheinlichkeit $P(A \mid B)$ formalisiert diesen Informationsgewinn.
4. **Stochastische Unabhängigkeit:** A und B sind unabhängig, wenn $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$ – das Wissen über B liefert keine Information über A.
5. **Satz von Bayes:** Erlaubt die Aktualisierung von Wahrscheinlichkeiten bei neuen Informationen (Prior → Posterior). Entscheidend für viele Anwendungen (Medizin, Machine Learning, Statistik).

Voraussetzungen: Mengenlehre (M-V01)
Vertiefung: Zufallsvariablen und Verteilungen (SDS1-V05)